CUPRINS

1. Aspecte generale cu privire la materialele compozite **1**

Introducere 1
Privire asupra istoriei şi a prezentului materialelor compozite 2
Definiţii şi clasificări 5
Rolul fazelor constituente ale compozitelor 7
Factori care influenţează proprietăţile compozitelor 11
Observaţii privind includerea între compozite a unui material compus 12
Comparaţie între materialele convenţionale şi compozite 13
Principalele domenii de utilizare a compozitelor 16
Semnificaţia şi obiectivele studiului materialelor compozite 17

2. Particularităţi ale unor categorii de materiale compozite **19**

Compozite armate cu fibre 19
Clasificarea compozitelor cu fibre 20
Compozite armate cu particule 21
Clasificarea compozitelor cu particule 22
Materiale compozite cu matrice metalică 24
Zona de interfaţă în compozitele metalice 25
Particularităţi ale matricilor metalice 28
Compozite bazate pe compuşi intermetalici 29
Situaţia actuală a utilizării compozitelor cu matrice metalică 32
Domenii noi de utilizare a compozitelor cu matrice metalică 34
Materiale compozite cu matrici ceramice 35
Materiale compozite structurate gradual 36

3. Aspecte cu privire la constituenţii materialelor compozite **41**

Matrici de natură organică 41
Matrici metalice 43
Matrici de natură ceramică 44
Matrici de carbon 48
Particularităţi ale elementelor de armare sub formă de fibre 50
Caracteristici dimensionale ale fibrelor scurte 51
Categorii de metode de obţinere a fibrelor 52
Probleme ale interfeţei dintre matrice şi elementele de armare 53
Posibilităţi de îmbunătăţire a adeziunii la interfaţă 56
Aspecte privind rezistenţa la umiditate a compozitelor 58
Materiale de umplutură 59

Compozite la scară micro- şi nano-metrică 63
Bio-materiale 65

4. Proprietăți ale fibrelor şi ale materialelor armate cu fibre **67**

Materiale sub formă de fibre utilizate la fabricarea compozitelor 67
Fibrele de sticlă 67
Aspecte privind proprietățile ablative ale unor materiale 71
Fibrele de bor 72
Fibrele de carbon 75
Fibrele aramidice 77
Fibrele ceramice 78
Fibrele de azbest 80
Problema inter-conectării dintre fibrele de armare 81
Forma de prezentare a materialelor fabricate ca fibre 82
Comportarea mecanică a fibrelor şi a compozitelor cu fibre 84

5. Fabricarea compozitelor cu matrice nemetalică **91**

Procedee de obținere a compozitelor cu matrice polimerică 91
Procedee de fabricare a compozitelor ceramice 104
Metode de fabricare a compozitelor de tip carbon–carbon 108
Forme şi matrițe folosite la fabricarea compozitelor nemetalice 111

6. Metode de fabricare a compozitelor cu matrice metalică **115**

A. Metode de fabricare prin turnare 115
Turnarea liberă (gravitațională) 122
Turnarea centrifugală 123
Turnarea prin infiltrare 124
Turnarea cu presare în matrițe 128
Turnarea cu matricea în stare semisolidă 131
B. Depunerea matricei lichide în stare pulverizată 133
C. Cuplarea materialelor constituente aflate în stare solidă 135
Metode din domeniul metalurgiei pulberilor 135
Metode bazate pe difuzia componentelor în stare solidă 138
D. Obținerea elementelor de armare în interiorul matricii 140
Solidificarea dirijată a unor aliaje eutectice 141
Structuri obținute prin deformare plastică 145
Cristalizarea fibrelor într-o matrice în stare solidă 147
Sinterizarea reactivă a amestecurilor de pulberi 149
Criterii de alegere a metodelor de fabricare 161

7. Noţiuni specifice pentru analiza, calculul şi proiectarea compozitelor 153

Caracteristici ale comportării mecanice a compozitelor 153
Noţiuni de bază 156
Aspecte privind răspunsul materialelor la solicitările simple 159
Relaţii constitutive 165
Niveluri de observare şi tipuri de analiză 169
Grade de anizotropie 171

8. Noţiuni privind stabilirea constantelor elastice 173

Generalizarea relaţiilor constitutive 173
Analiza unor cazuri particulare de materiale cu simetrie elastică 176
Relaţii de transformare pentru tensiuni şi deformaţii specifice 186
Relaţiile de transformare pentru parametrii de elasticitate 190
Relaţii de transformare în funcţie de constantele inginereşti 192

9. Noţiuni privind teoriile de rupere aplicate materialelor compozite 197

Proprietăţile elastice fundamentale ale lamelei compozite 197
Parametrii care desemnează conţinutul compozitului 197
Parametrii macromecanici de rezistenţă 198
Influenţa orientării tensiunilor de forfecare 200
Parametri adiţionali de rezistenţă 202
Moduri de producere a ruperii 203
Teorii macromecanice de rupere 205
Teoria tensiunilor maxime 207
Teoria deformaţiei specifice maxime 214
Teoria energiei potenţiale modificatoare de formă (Tsai-Hill) 217
Teoria polinomială a tensorului interactiv (Tsai-Wu)222
Aspecte privind aplicabilitatea diverselor teorii de rupere 228

10. Aspecte privind predicţia unor proprietăţi ale compozitelor 235

Principalele categorii de metode analitice 238
Estimarea caracteristicilor elastice ale compozitelor cu fibre lungi 242
Estimarea caracteristicilor elastice ale compozitelor cu fibre scurte 245
Estimarea caracteristicilor elastice ale compozitelor cu particule 246
Estimări prin metode semi-empirice 248
Evaluarea altor proprietăţi fizice şi mecanice ale compozitelor 249
Estimarea proprietăţilor de rezistenţă ale materialelor compozite 252
Compozite armate cu fibre continue unidirecţionale 254
Estimarea rezistenţei pentru alte categorii de compozite 272

11. Aspecte privind modelarea numerică a comportării mecanice pentru compozitele cu armare dispersă **275**

Particularități ale modelelor cu cea mai largă utilizare 277
Discretizarea microstructurilor folosind celule Voronoi 293
Particularități în modelarea compozitelor cu structură graduală 301

Bibliografie **307**